

Muros de Arrimo



matheuscarini@gmail.com



(54) 99936-3938



<https://professordeestruturas.com.br/>



Muros de Arrimo

■ Tipos

⇒ Muros de gravidade

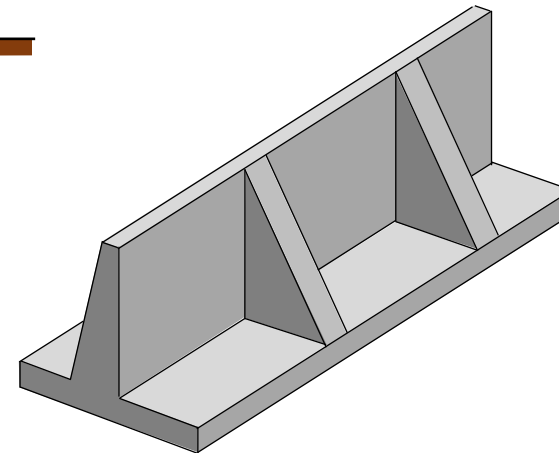
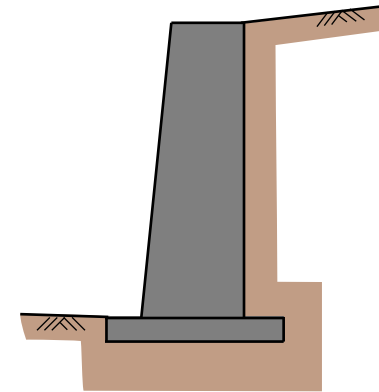
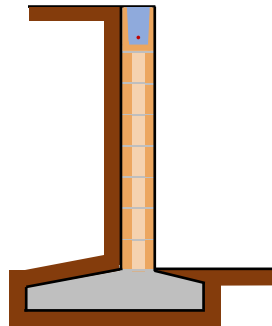
- ↳ Estabilidade é garantida pelo peso do muro e do solo
- ↳ Ex.: alvenaria de pedra, concreto ciclópico, gabiões, pneus

⇒ Muros de flexão

- ↳ Resistência ao empuxo por flexão
- ↳ Ex.: em balanço, com contrafortes
- ↳ Foco do módulo

⇒ Blocos de concreto em contato com o solo

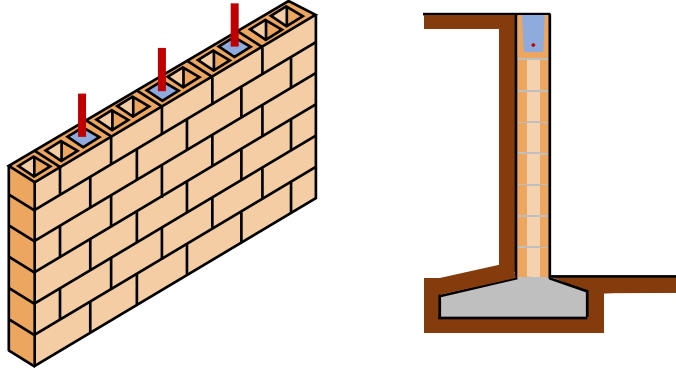
- ↳ Classe A ($f_{bk} \geq 8,0 \text{ MPa}$)



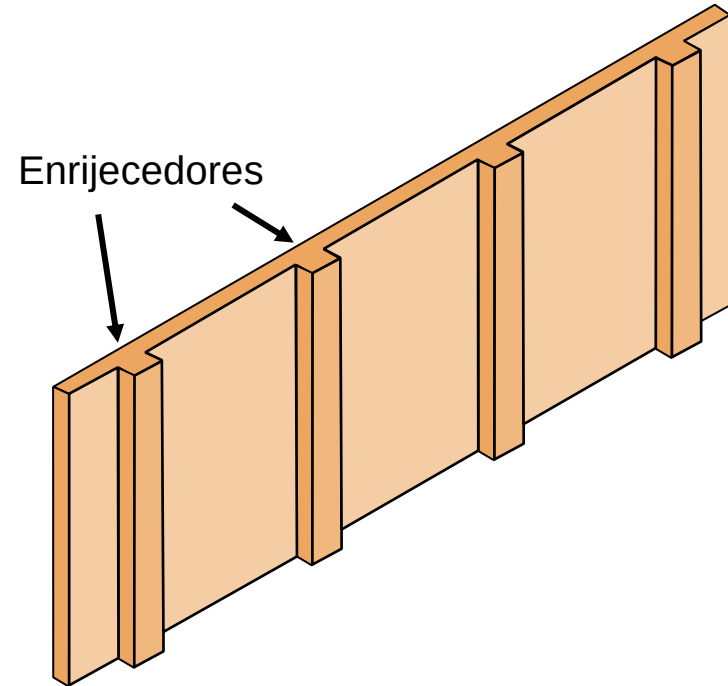
Muros de Arrimo

■ Tipos

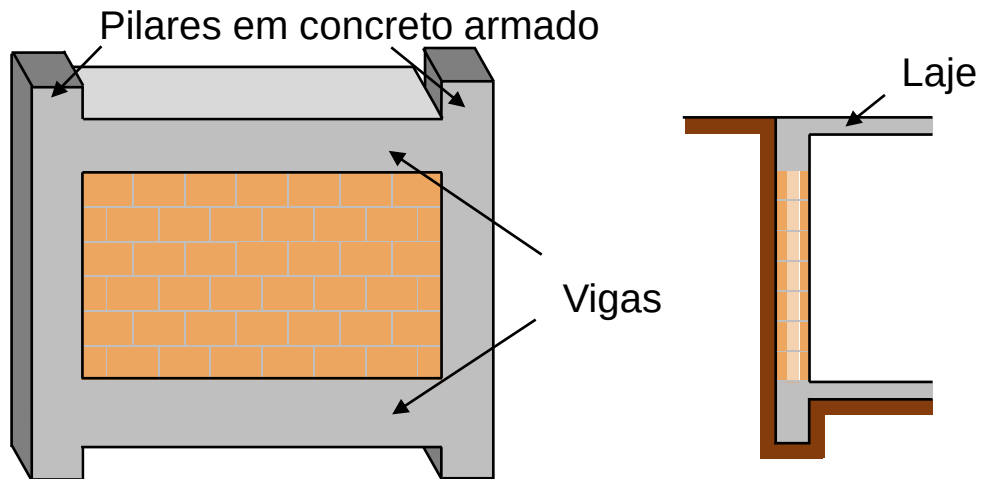
⇒ Em balanço / sem contrafortes



⇒ Com contrafortes / enrijecedores



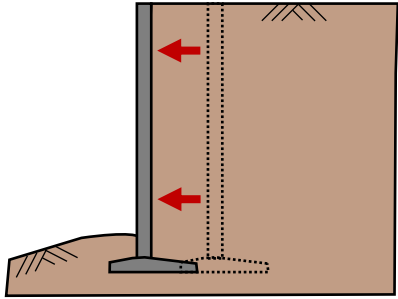
⇒ Integrado às estruturas de edifícios



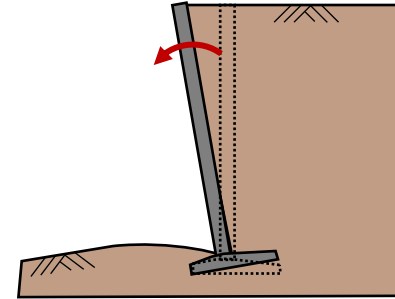
Muros de Arrimo

- Estabilidade de muros

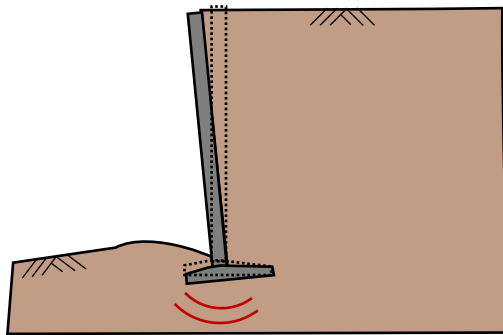
⇒ Deslizamento da base



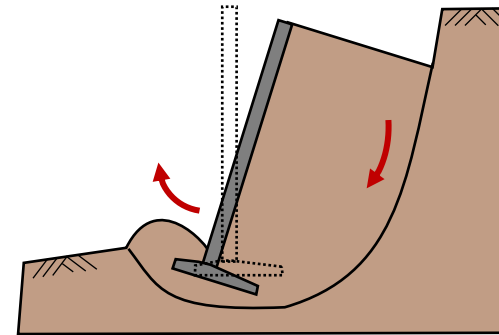
⇒ Tombamento



⇒ Capacidade de carga da fundação



⇒ Ruptura global da encosta



⇒ Verificar conforme área de Geotecnia

Muros de Arrimo

■ Empuxos de terra

⇒ Ação produzida pelo solo sobre a contenção

⇒ Tipos

↳ Em repouso

- Sem deformação do solo

↳ Ativo

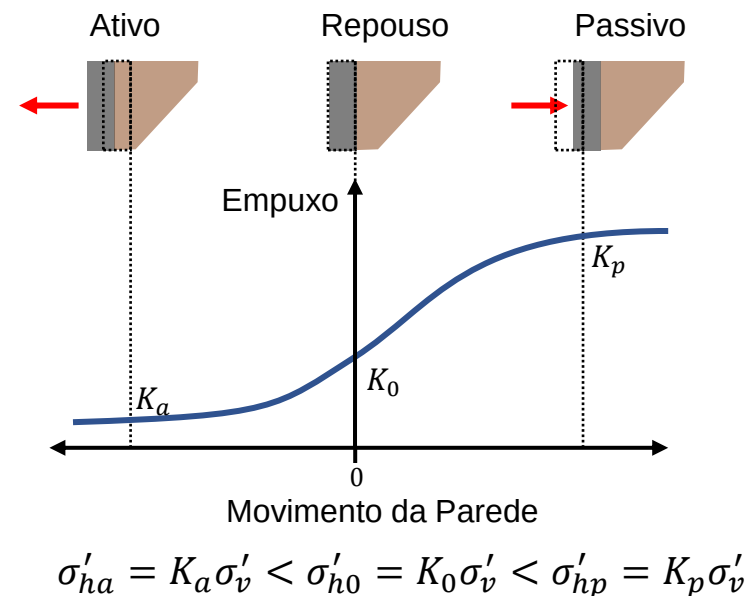
- O solo se desloca contra a contenção

↳ Passivo

- A contenção se desloca contra o solo
- Solo comprimido

⇒ Teorias

↳ Elasticidade, Rankine, Coulomb...



Muros de Arrimo

■ Tensões nos solos

⇒ Tensão vertical total

$$\sigma_v = \sum \gamma z + q$$

⇒ Pressão neutra / pressão da água / poropressão

$$u = \gamma_w z_w$$

⇒ Tensões efetivas

$$\sigma'_v = \sigma_v - u$$

$$\sigma'_h = \sigma_h - u$$

$$\sigma'_h = K \sigma'_v$$

⇒ Tensão horizontal total

$$\sigma_h = \sigma'_h + u = K(\sum \gamma z + q - u) + u$$

K : coeficiente de empuxo

q : sobrecarga

u : poropressão

z : profundidade

z_w : profundidade do nível da água

γ : peso específico do solo

σ'_h : tensão horizontal efetiva

σ'_v : tensão vertical efetiva

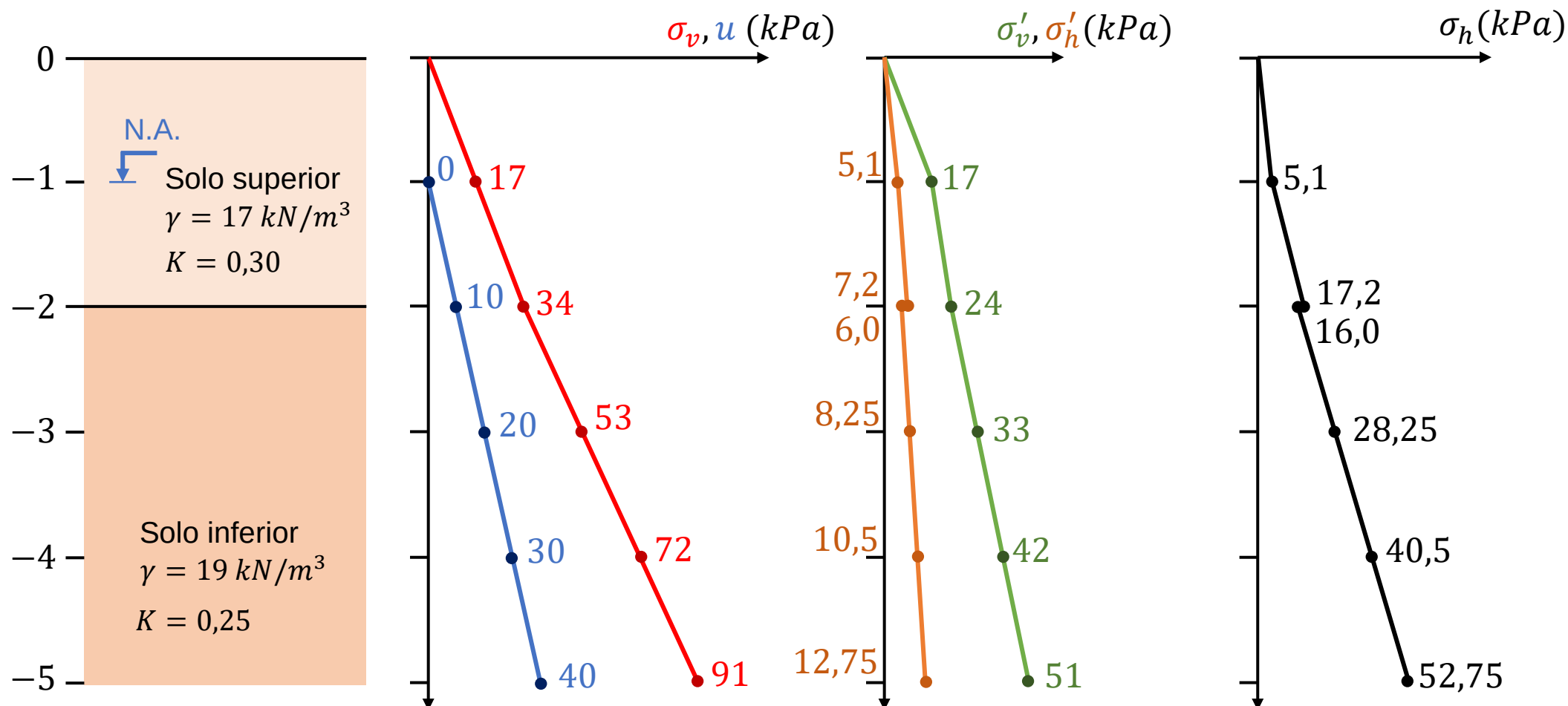
σ_h : tensão horizontal total

σ_v : tensão vertical total

Muros de Arrimo

■ Tensões nos solos

⇒ Exemplo



Muros de Arrimo

- Empuxos de terra
⇒ Teoria de Rankine

↳ Ativo

$$\sigma'_{ha} = K_a \sigma'_v - 2c\sqrt{K_a}$$

$$K_a = \operatorname{tg}^2 \left(45^\circ - \frac{\varphi'}{2} \right)$$

$$E_a = \int_0^h \sigma'_{ha} dz$$

↳ Água

$$E_w = \int_0^{h_w} u dz$$

↳ Passivo

$$\sigma'_{hp} = K_p \sigma'_v + 2c\sqrt{K_p}$$

$$K_p = \operatorname{tg}^2 \left(45^\circ + \frac{\varphi'}{2} \right)$$

$$E_p = \int_0^h \sigma'_{hp} dz$$

c : coesão

φ' : ângulo de atrito

E_a : força de empuxo ativo por unidade de largura

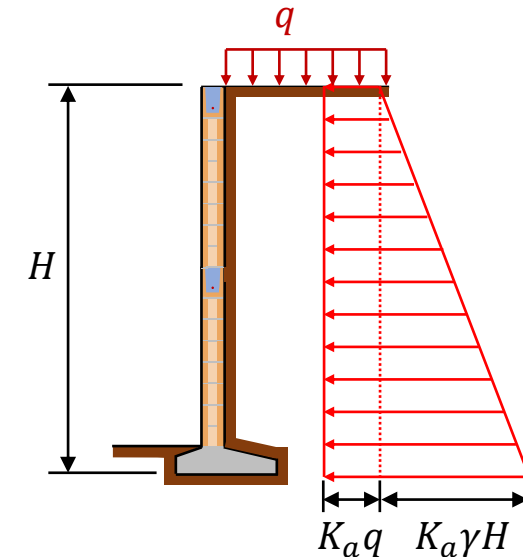
E_p : força de empuxo passivo por unidade de largura

E_w : força de empuxo da água por unidade de largura

K_a : coeficiente de empuxo ativo de Rankine

K_p : coeficiente de empuxo passivo de Rankine

Obs.: desconsiderar a coesão



Muros de Arrimo

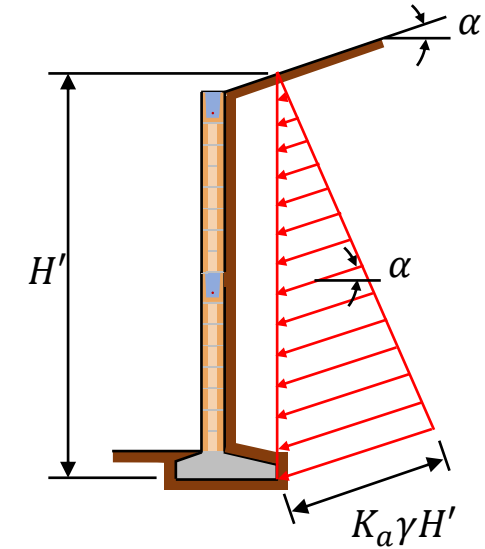
- Empuxos de terra
 - ⇒ Teoria de Rankine
 - ↳ Terreno inclinado

$$\sigma'_{ha} = K_a \sigma'_v - 2c\sqrt{K_a}$$

$$K_a = \cos \alpha \frac{\cos \alpha - \sqrt{\cos^2 \alpha - \cos^2 \varphi'}}{\cos \alpha + \sqrt{\cos^2 \alpha - \cos^2 \varphi'}}$$

$$\sigma'_{hp} = K_a \sigma'_v - 2c\sqrt{K_a}$$

$$K_p = \cos \alpha \frac{\cos \alpha + \sqrt{\cos^2 \alpha - \cos^2 \varphi'}}{\cos \alpha - \sqrt{\cos^2 \alpha - \cos^2 \varphi'}}$$



$$E_a = \frac{1}{2} K_a \gamma H'^2$$

Muros de Arrimo

■ Parâmetros geotécnicos

Areia	NSPT	$\gamma \text{ (kN/m}^3\text{)}$		
		Seca	Úmida	Saturada
Fofa	< 5	16	18	19
Pouco compacta	5 a 8			
Medianamente compacta	9 a 18	17	19	20
Compacta	19 a 40	18	20	21
Muito compacta	> 40			

(GODOY, 1972)

Solo do Rio de Janeiro	$\gamma \text{ (kN/m}^3\text{)}$	$\phi \text{ (}^\circ\text{)}$
Aterro compactado (silte areno-argiloso)	19 a 21	32 a 42
Solo residual maduro	17 a 21	30 a 38
Colúvio in situ	15 a 20	27 a 35
Areia densa	18 a 21	35 a 40
Areia fofa	17 a 19	30 a 35
Pedregulho uniforme	18 a 21	40 a 47
Pedregulho arenoso	19 a 21	35 a 42

(GERSCOVICH, -)

Areia	NSPT	$\phi \text{ (}^\circ\text{)}$
Fofa	< 4	< 30
Pouco compacta	4 a 10	30 a 35
Medianamente compacta	10 a 30	35 a 40
Compacta	30 a 50	40 a 45
Muito compacta	> 50	> 45

(ALONSO, 2010)

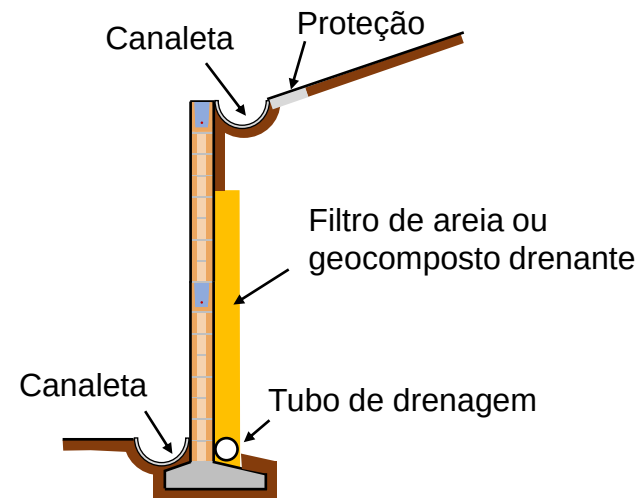
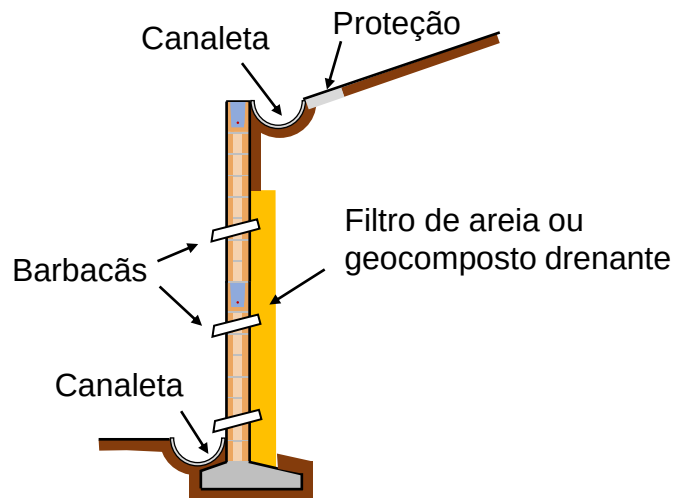
Argila	NSPT	$\gamma \text{ (kN/m}^3\text{)}$
Muito mole	< 2	13
Mole	3 a 5	15
Média	6 a 10	17
Rija	11 a 19	19
Dura	> 20	21

(GODOY, 1972)

Muros de Arrimo

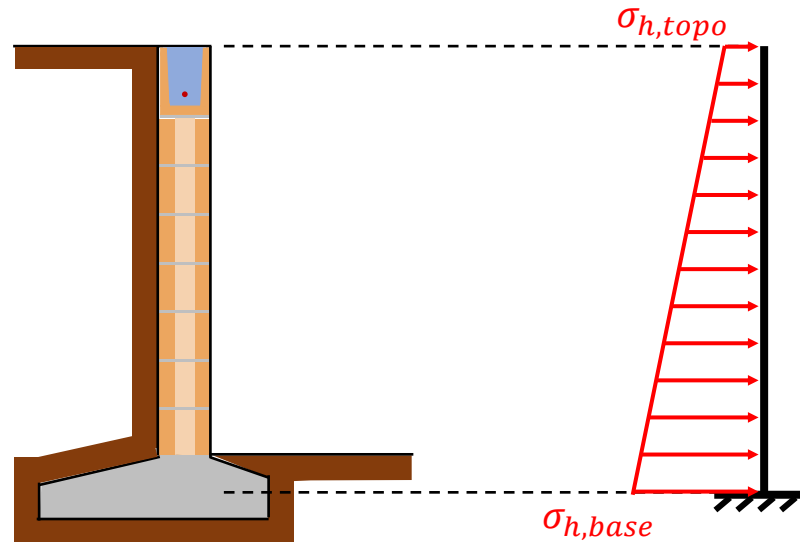
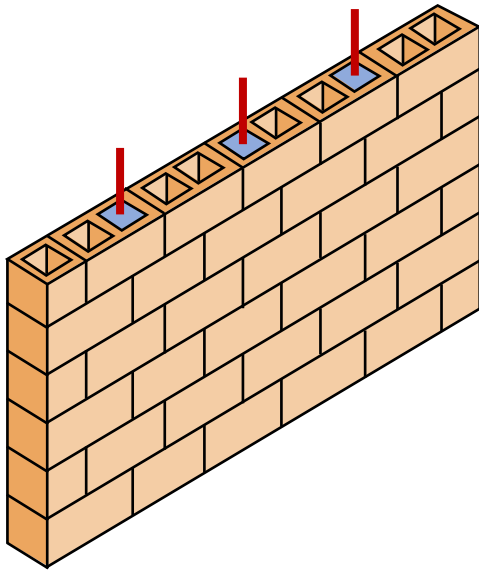
■ Nível da água

- ⇒ Efeito direto: causa empuxo que deve ser somado ao empuxo do solo
- ⇒ Efeito indireto: redução da resistência ao cisalhamento do solo por causa do aumento das pressões intersticiais
- ⇒ Pode causar grande acréscimo de carga
- ⇒ Indicar necessidade e executar sistema de drenagem
 - ↳ Drenagem superficial e subsuperficial



Muros de Arrimo

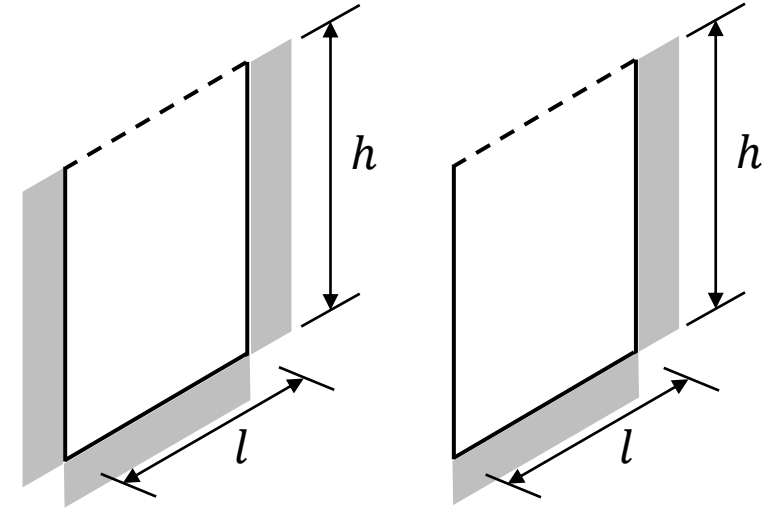
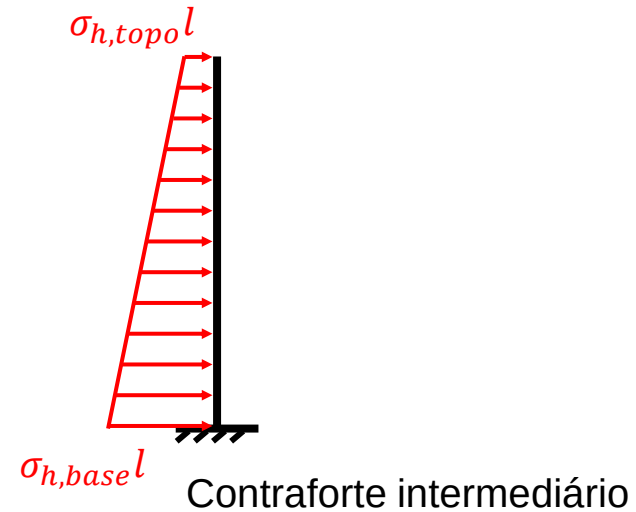
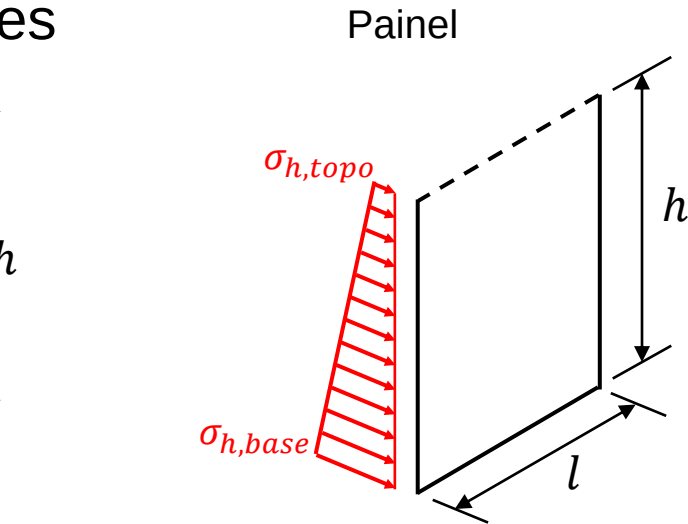
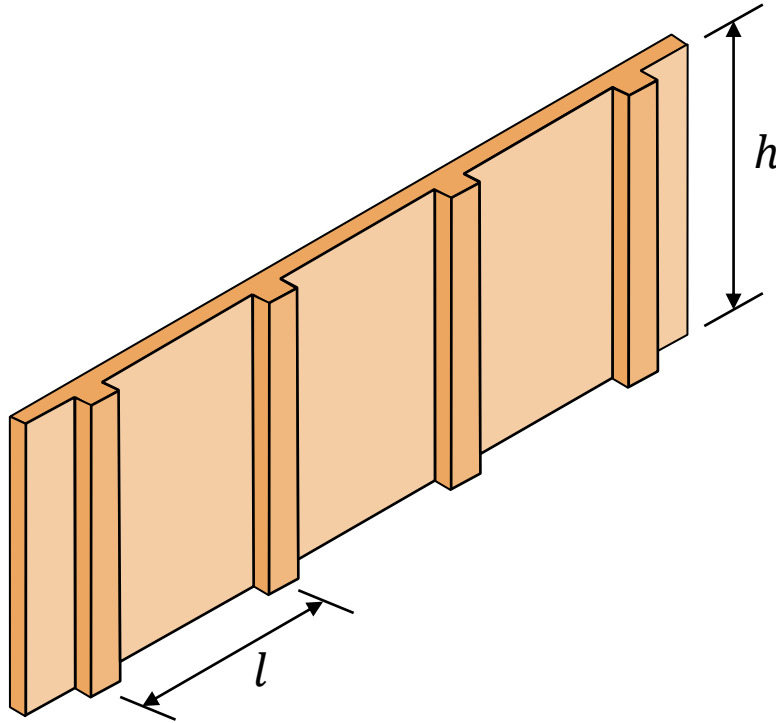
- Modelos estruturais
⇒ Em balanço / sem contraforte



Muros de Arrimo

■ Modelos estruturais

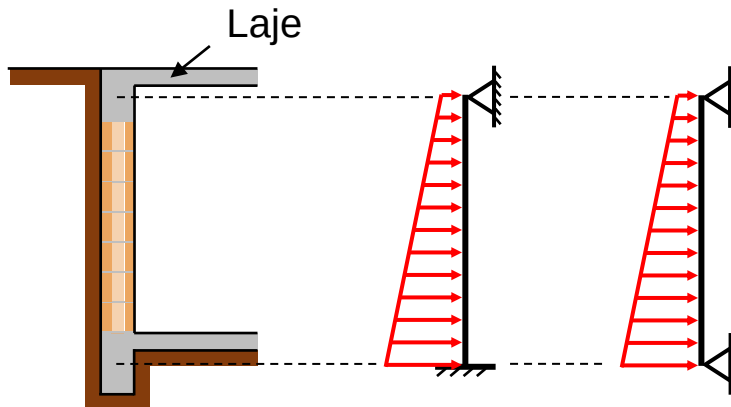
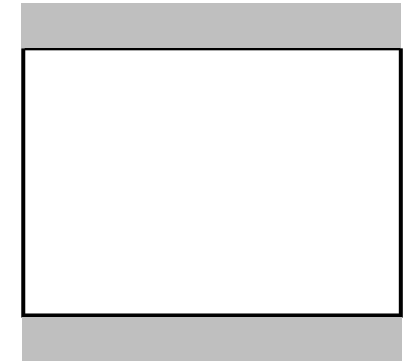
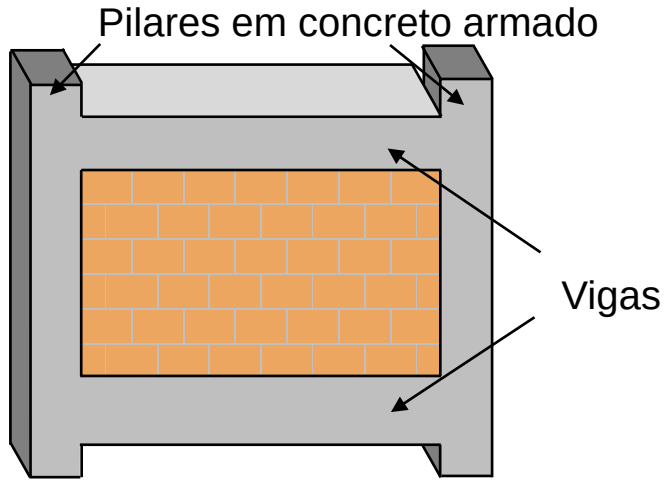
⇒ Com contrafortes / enrijecedores



Muros de Arrimo

- Modelos estruturais

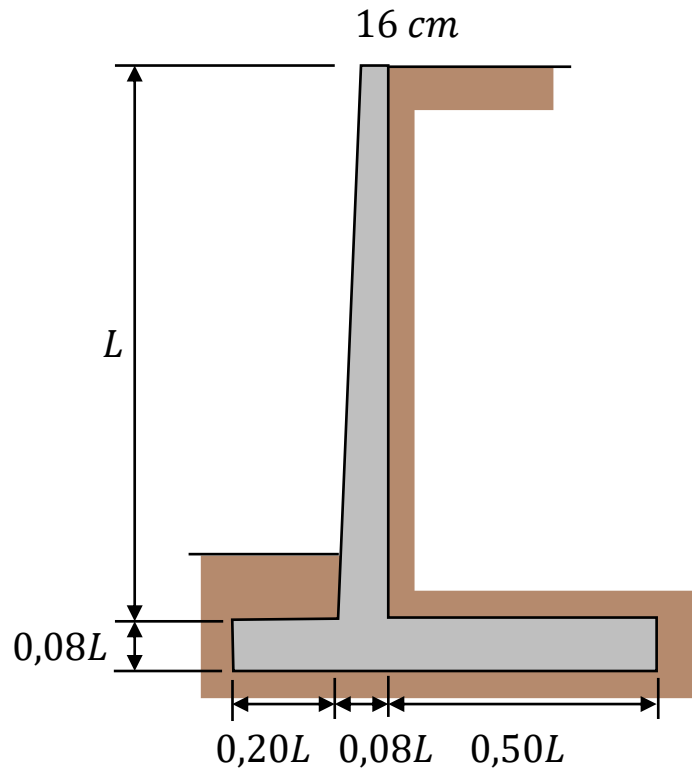
⇒ Integrados às estruturas de edifícios



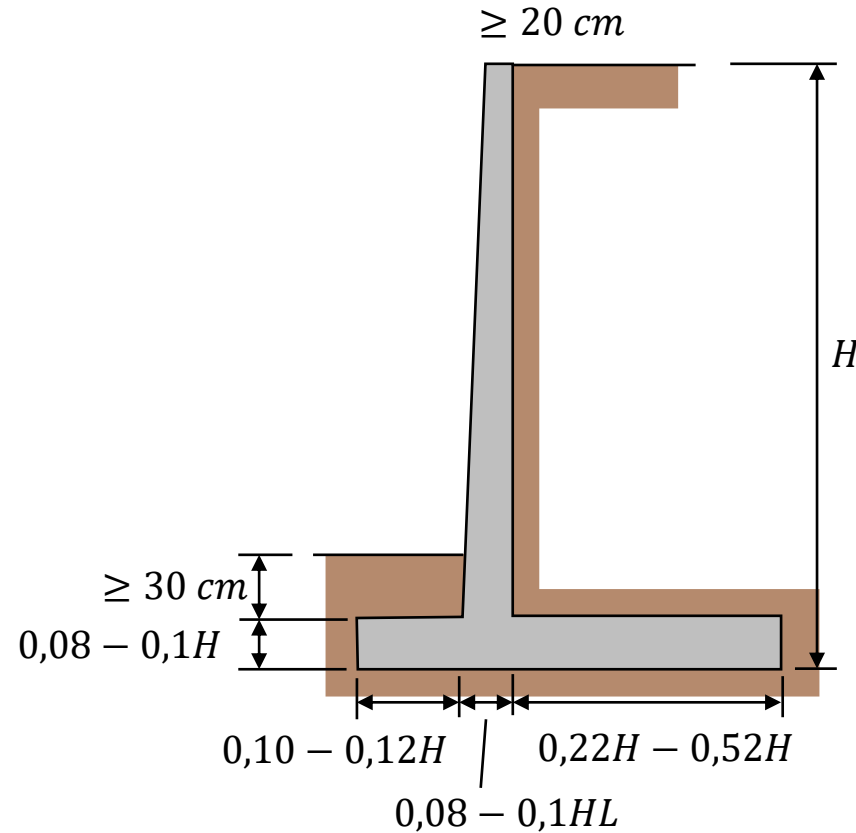
Muros de Arrimo

■ Pré-dimensionamento

⇒ Muro em balanço: para altura de até ~5,00 m



(THOMAZ, 2023)

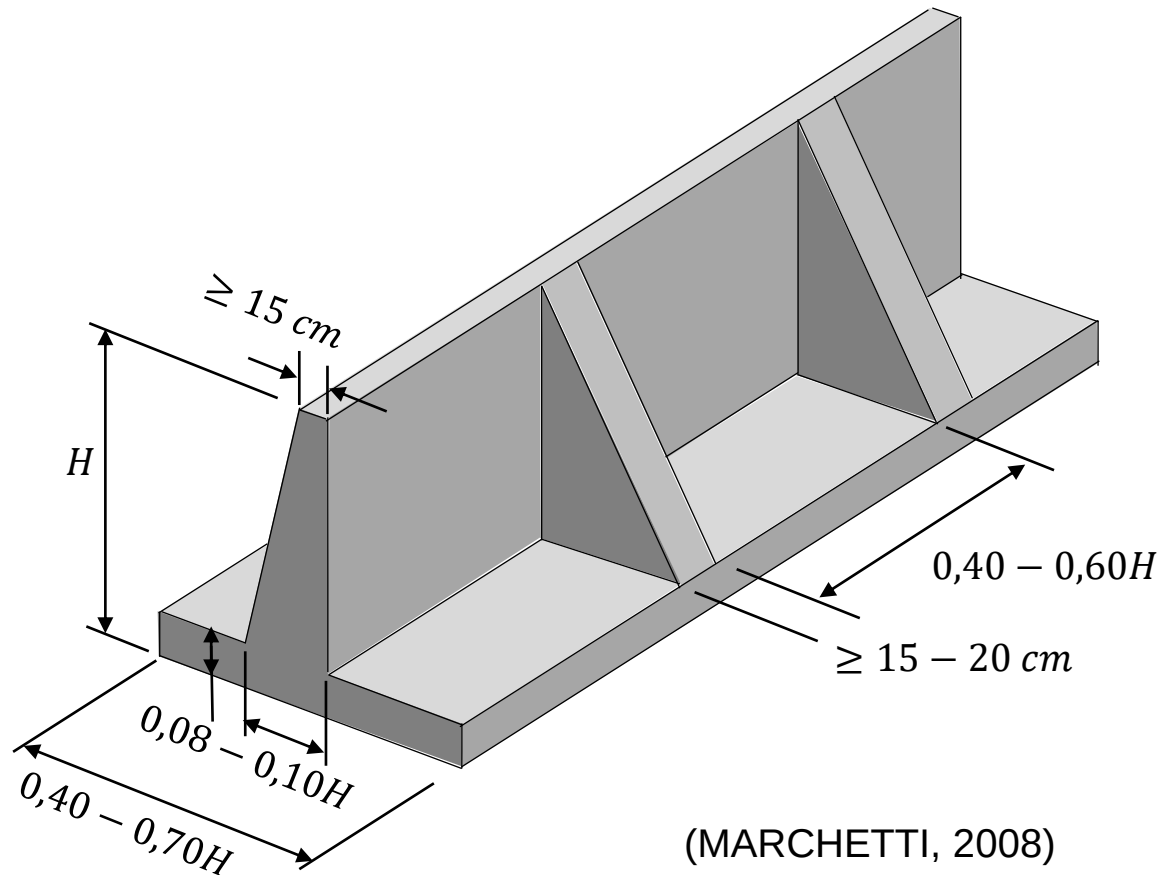


(MARCHETTI, 2008)

Muros de Arrimo

- Pré-dimensionamento

⇒ Muro com contrafortes: para altura de $\sim 3,00$ m até $\sim 9,00$ m



Muros de Arrimo

■ Disposições da NBR 6122 (2022)

6.2.1.1.2 Coeficientes de ponderação para verificação de tração, deslizamento e tombamento

Devem ser adotados os seguintes coeficientes de ponderação:

$\gamma_m = 1,2$ (minoração) para a parcela favorável do peso;

$\gamma_m = 1,4$ (minoração) para a resistência do solo;

$\gamma_f = 1,4$ (majoração) para o esforço atuante, se disponível apenas o seu valor característico; se já fornecido o valor de cálculo, nenhum coeficiente de ponderação deve ser aplicado a ele.

7.6.2 Cargas excêntricas

Uma fundação é solicitada por carga excêntrica quando estiver submetida a qualquer composição de forças que incluam ou gerem momentos na fundação.

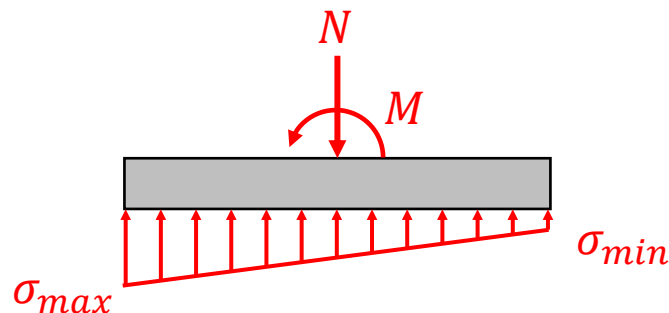
O dimensionamento geotécnico de uma fundação rasa solicitada por carregamento excêntrico deve ser feito considerando-se que o solo é um elemento não resistente à tração.

No dimensionamento da fundação superficial, a área comprimida deve ser de no mínimo 2/3 da área total, se consideradas as solicitações características, ou 50 % da área total, se consideradas as solicitações de cálculo. Deve-se assegurar, ainda, que a tensão máxima de borda satisfaça os requisitos de segurança, conforme a Seção 6.

Muros de Arrimo

- Tensões na base da fundação superficial
⇒ Excentricidade dentro do núcleo central

$$\sigma = \frac{N}{A} \pm \frac{M}{W}$$

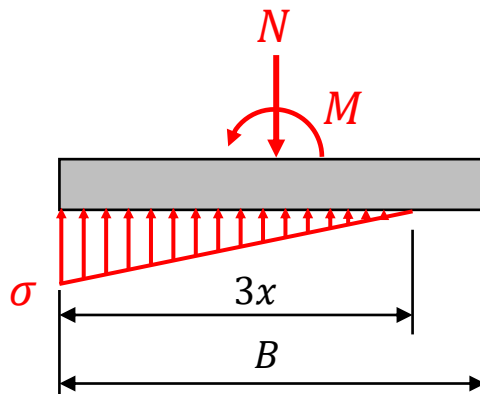


⇒ Excentricidade fora do núcleo central

$$e = \frac{M}{N}$$

$$x = \frac{B}{2} - e$$

$$\sigma = \frac{2N}{3x}$$



NBR 6122 (2022):
 $3x$ deve ser maior que $2/3B$